

Lezione 4 – Lo spam

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 3 – Protocolli di posta elettronica

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE

Come nasce lo spam (1)

- Fino ai primi anni '90, la posta elettronica indesiderata consisteva nei messaggi delle cosiddette "catene di Sant'Antonio"
 - In pratica non veniva fatto alcun tentativo per falsificare la provenienza dei messaggi, che venivano inviati ai destinatari direttamente dal server SMTP del loro mittente
- Secondo molti, la data d'inizio dello spamming commerciale è il 1994, in cui avvenne la diffusione del famoso messaggio "**Green-card lawyers**" degli avvocati Lawrence Canter e Martha Siegel, che più tardi divennero i primi esperti di Internet marketing
 - Il messaggio annunciava ai ricevuti la fine della lotteria annuale per avere la Green Card, il permesso di soggiorno permanente negli Stati Uniti

Come nasce lo spam (2)

- Tecnicamente, la novità del “Green-card lawyers” stava nell'utilizzo di un programma per l'invio sistematico del messaggio a centinaia di gruppi Usenet e non nella dissimulazione del MTA mittente
 - Quest'ultimo obiettivo venne raggiunto l'anno successivo da Jeff Slaton, che divenne in breve il primo re dello spam, “**the Spam King**”
 - Nella sua più che decennale attività di spammer, Slaton ha affermato di poter raggiungere fino a 8 milioni di persone i cui indirizzi erano entrati in suo possesso grazie alla raccolta su Usenet

Come nasce lo spam (3)

- Oggi, lo spam è diventato uno dei più grandi problemi di Internet e uno spreco in termini di tempo e banda. Secondo i risultati di ‘Symantec Intelligence Report’ del Gennaio 2012, la percentuale di spam di tutte le e-mail inviate in Italia è di 69,6%, in USA, è il 69.9% e in Gran Bretagna il 69.3%. Il Paese più colpito dallo spam rimane l'Arabia Saudita con il 75,5%

Come nasce lo spam (4)

- La raccolta degli indirizzi dei destinatari rappresenta da sempre un problema per gli **spammer**, ma gli indirizzi dei server SMTP non sono difficili da trovare: è sufficiente consultare i campi MX presenti nei file di zona DNS
 - Per combattere i primi spammer, i gestori di server SMTP usavano strumenti di **blacklisting** molto semplici, creando in sede di configurazione dei server SMTP una lista (**killfile**) di indirizzi IP dai quali non desideravano ricevere messaggi

Spammer all'attacco (1)

- Ben presto gli spammer scoprirono come combattere il blacklisting dei loro server, grazie a una funzionalità dei server SMTP chiamata **open relay**
 - Questa funzione esiste in tutte le implementazioni del protocollo; qui ci concentreremo su **Sendmail**, il server SMTP che discende dall'originale DeliverMail di ARPANET
 - Fino alla Versione 5, Sendmail inviava messaggi per conto di qualsiasi client lo richiedesse, fungendo appunto da "open relay"
- Invece di spedire lo spam direttamente al server SMTP del destinatario, gli spammer iniziarono a **usare**, alternandoli, i **server SMTP di altri come intermediari**

Spammer all'attacco (2)

- L'uso dell'open relay non impedisce il blacklisting degli indirizzi IP degli spammer, ma l'inclusione nelle blacklist di server SMTP che fanno open relay in buona fede è difficile, perché blocca anche il recapito di messaggi legittimi
 - L'unica contromisura sta nel disabilitare la funzionalità di open relay su tutti i server SMTP
 - Questo problema di configurazione fu oggetto di un grande dibattito nella comunità di Internet, che forse per la prima volta si accorse che un problema tecnico banale si poteva tradurre in un incubo organizzativo

Tecniche di recapito della posta (1)

All'inizio degli anni Duemila tre nuove tecniche di recapito riportarono all'attualità lo spam

- **Relay Multi-hop**
 - Le reti dei provider Internet si affidano a più server SMTP, alcuni usati per l'invio di posta tra utenti dello stesso dominio ed altri "di confine" usati per inoltrare la posta verso l'esterno
 - Gli MTA di confine accettano il relay da parte dei server interni
 - Se lo spammer ha accesso a uno dei server interni può inviare messaggi di spam tramite gli MTA di confine, che (pur non facendo open relay) accettano di rispedirli perché sembra che provengano da un mittente autorizzato

Tecniche di recapito della posta (2)

- **Spedizione con Dynamic Addressing**

- Si assegnano ai clienti indirizzi IP validi solo per la durata di una connessione
- Periodicamente oppure ogni volta che l'indirizzo IP dinamico dello spammer viene elencato su una blacklist, lo spammer può scollegarsi da Internet, riconnettersi e ricevere un nuovo indirizzo IP dinamico
- Il costo di esecuzione di uno spamming di questo tipo è alto anche per lo spammer, ma l'inoltro di spam con questa procedura (detta **no relay**) è molto efficace e combatterlo è estremamente difficile

Tecniche di recapito della posta (3)

- **Open Proxy**

- Molte organizzazioni usano proxy sui loro server per consentire ai computer della loro rete locale di condividere la connessione Internet
- I proxy sono spesso mal configurati e permettono ad host "parassiti" di attivare connessioni proxy
- Gli spammer hanno iniziato a usare i client con open proxy per dissimulare l'origine della posta elettronica
- Se un open proxy non è disponibile, può essere diffuso in modo virale: già nel gennaio 2003, il virus Sobig.a installava nei computer vittime un proxy concepito specificatamente con l'intenzione di consentire lo spam

